

La division

Diviser, c'est partager en parts égales : 12 billes pour 3 enfants, ça fait 4 chacun. Parfois il reste quelque chose.

On apprend à poser une division et à lire le reste.

MOTS CLÉS

Dividende, diviseur, quotient, reste

LE SECRET

Partager en parts égales (ou faire des groupes)

OUTIL

Les tables de multiplication + la division posée

À quoi ça sert ?

À La Réunion, on divise tous les jours : partager 12 letchis entre 4 amis (3 chacun), ranger 38 samoussas par barquettes de 5, savoir combien d'équipes de 6 on peut faire avec 54 élèves. Le reste, c'est ce qu'il faut encore gérer.

Un peu d'histoire

Le signe « $\div$ » (appelé obélus) a été utilisé pour la première fois par le mathématicien suisse Johann Rahn en 1659. Le petit point du haut et celui du bas rappellent une fraction : diviser et faire une fraction, c'est la même idée.

Définition : la division

Diviser, c'est partager une quantité en parts égales, ou chercher combien de fois un nombre entre dans un autre. Dans $37 \div 5$, on cherche combien de fois 5 entre dans 37. Le nombre partagé (37) est le dividende, celui qui partage (5) est le diviseur, le résultat (7) est le quotient, et ce qui reste (2) est le reste.

$$37 \div 5$$

$$37 \div 5$$

quotient
: 7

reste : 2

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient +
reste

$37 \div 5$: 5 entre 7 fois dans 37 ($5 \times 7 = 35$), et il reste 2.

Propriétés : la division

Le lien avec la table

Diviser, c'est l'inverse de multiplier :

$$48 \div 6 = 8 \text{ car } 6 \times 8 = 48.$$

Dividende, diviseur, quotient, reste

On partage le dividende par le diviseur : on obtient le quotient et parfois un reste.

Le reste

Le reste est ce qui n'a pas pu être partagé. Il est toujours plus petit que le diviseur.

La vérification

quotient $\times$ diviseur + reste =
dividende. Ex. : $7 \times 5 + 2 = 37$.

Méthode : la division

1. Je pense partage ou groupes

« partager en ... », « par groupes de ... » $\rightarrow$ c'est une division.

2. J'utilise mes tables

Je cherche combien de fois le diviseur entre dans le dividende.

3. Je regarde le reste

Ce qui reste doit être plus petit que le diviseur, sinon je peux encore diviser.

Selon ce que l'on cherche

Partager

12 letchis pour 4 amis : $12 \div 4 = 3$
chacun.

Faire des groupes

54 élèves par équipes de 6 : $54 \div 6$
 $= 9$ équipes.

Lire le reste

38 samoussas par 5 : 7 barquettes
pleines, il reste 3.

Exemples corrigés

Partager (le sens)

On partage 12 billes entre 3 enfants, à parts égales.
Combien de billes chacun ?

On partage 12 en 3 parts égales : $12 \div 3 = 4$. Chaque enfant reçoit 4 billes.

Grâce à la table

On calcule $48 \div 6$.
Combien font $48 \div 6$?

$$48 \div 6$$

$$48 \div 6$$

quotient :

reste : 0

8

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

Diviser, c'est l'inverse de multiplier. On cherche dans la table de 6 : $6 \times 8 = 48$, donc $48 \div 6 = 8$ (reste 0).

Poser avec un reste

On calcule $37 \div 5$.

Quel est le quotient et le reste ?

$$37 \div 5$$

$$37 \div 5$$

quotient :
7

reste : 2

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

On cherche le plus grand multiple de 5 sans dépasser 37 : $5 \times 7 = 35$. Le quotient est 7, et il reste $37 - 35 = 2$.

Un problème

On range 54 élèves en équipes de 6.

Combien d'équipes complètes ?

$$54 \div 6$$

$$54 \div 6$$

quotient :
9

reste : 0

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

On cherche combien de groupes de 6 dans 54 : $54 \div 6 = 9$. On peut faire 9 équipes complètes (reste 0).

Le défi 974

On range 38 samoussas en barquettes de 5.

Combien de barquettes pleines, et combien en reste-t-il ?

$38 \div 5 : 5 \times 7 = 35$, donc 7 barquettes pleines, et il reste $38 - 35 = 3$ samoussas. On vérifie : $7 \times 5 + 3 = 38$.

Pièges à éviter

Croire qu'une division tombe toujours juste : souvent il reste quelque chose ($37 \div 5 = 7$, reste 2).

Donner un reste plus grand ou égal au diviseur : le reste est TOUJOURS plus petit que le diviseur.

Oublier de vérifier : quotient $\times$ diviseur + reste doit redonner le dividende ($7 \times 5 + 2 = 37$).

À retenir

Diviser, c'est partager en parts égales, ou faire des groupes égaux.

Une division peut laisser un reste, toujours plus petit que le diviseur.

Pour vérifier : quotient $\times$ diviseur + reste = dividende.

Exercices corrigés : la division

1. Calcule $48 \div 6$ en t'aidant de la table de 6.

Correction :

$6 \times 8 = 48$, donc $48 \div 6 = 8$ (reste 0). Diviser, c'est l'inverse de multiplier.

2. Dans la division de 37 par 5, donne le quotient et le reste.

Correction :

$5 \times 7 = 35$ et $5 \times 8 = 40$ (trop grand). Le quotient est 7, le reste est $37 - 35 = 2$.

3. Le reste d'une division par 5 peut-il être égal à 6 ?

Correction :

Non : le reste est toujours plus petit que le diviseur. Par 5, le reste va de 0 à 4.

4. On range 38 samoussas par barquettes de 5. Combien de barquettes pleines, et le reste ?

Correction :

$38 \div 5 = 7$, reste 3 : 7 barquettes pleines et 3 samoussas en trop. Vérif : $7 \times 5 + 3 = 38$.

